15 動態規劃 練習

15-E01 rod cutting 成本

難度：基礎

p=[0,2,5,7,10,12] 表示長度 1..5 售價。計算 r_1 至 r_5，並找出長度 5 的一組最佳切法。

15-E02 矩陣鏈轉移

難度：進階

矩陣維度為 2x3、3x4、4x2。比較兩種完整括號的純量乘法數，並確認 DP 最佳值。

15-E03 LCS 轉移與回溯

難度：基礎

X=ABA、Y=BAA。列出完整 LCS 長度表，指出最大長度並回溯一個 LCS。

15-E04 全域序列比對的狀態與回溯

難度：研究

序列 X=ACGTA、Y=AGCAC。相同鹼基得 3 分，不同鹼基得 -2 分，插入或刪除一個 gap 得 -3 分。建立全域比對的最優子結構、完整分數表，重建一組最高分對齊，並說明為何不能只比對長度相同的前綴。

15-E05 無限供應背包的完整 DP

難度：研究

物品 A=(重量3,價值5)、B=(4,7)、C=(7,12)，每種可取任意次，總重量不得超過 13。求精確的最優值與一組物品；另檢查按 value/weight 最大的 greedy 是否正確。

15-E06 不均勻失敗機率的最佳搜尋樹

難度：進階

排序鍵 k1<k2，成功機率 p1=0.10、p2=0.20，失敗區間機率 q0=0.50、q1=0.10、q2=0.10。計 dummy 檢查。列出 e、w、root，重建最佳樹，再直接由深度算期望成本。最高成功機率鍵必為根嗎？

15-E07 只有端點的最長簡單路徑狀態為何失敗

難度：研究

15 動態規劃 練習 （續）

有向圖的邊為 u→z、z→v、v→z、z→w，全部權重1。以只存起終點的 L(a,b) 表最長簡單路徑。分別求 L(u,v)、L(v,w)，判斷經 v 拼接是否仍為簡單 u→w 路徑，並提出能避免重複頂點的 DP 狀態。

15-E08 樹高、全域權重與兩種成本

難度：進階

三鍵k1<k2<k3，p=(0.50,0.10,0.05)，q=(0.15,0.10,0.05,0.05)。C只計實鍵比較，E另計失敗搜尋的dummy檢查。

1. 比較根k2、兩側k1/k3的平衡樹，以及k1→k2→k3的右斜樹。逐一計算所有成功與失敗查詢的加權成本，判斷高度較小是否保證C較小。
2. 以C[i,i−1]=0建立區間DP，列出六個非空區間的w、C及根，重建最優樹；換成E時，哪些值與最優決策改變？
3. 若每個子問題都先把自己的機率除以w[i,j]，再直接把兩側成本相加，原轉移是否仍成立？說明缺少的權重因子。

15-E09 權重正規化與全部最優解

難度：進階

四鍵k1<k2<k3<k4，成功權重P=(3,3,1,1)，失敗區間權重Q=(2,3,1,1,1)。S是只計實鍵比較、尚未除以總權重的加權總成本。

1. 用本章[i,j]下標列出十個非空區間的W、S及所有最優根。
2. 重建所有最優樹，求正規化後的期望比較成本C與CLRS擴充成本E，說明為何把全部權重同除以16不改最優決策。
3. 若偽碼只在c<best時更新一個root，能否交付所有最優樹？把<改為≤是否足夠？

> 本檔只提供題目。請先完成推導，再開啟本章獨立詳解 PDF。

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study